

Sanidad

1. Prótesis personalizadas impresas en 3D

En varios hospitales del mundo ya se están fabricando prótesis personalizadas mediante impresión 3D. A partir de un escaneo del cuerpo del paciente, se crea un modelo digital y luego se imprime una prótesis que encaja exactamente con su anatomía. Esto reduce el tiempo de espera, disminuye el coste y mejora la comodidad y movilidad del paciente. Además, permite crear prótesis para niños que crecen rápido y necesitan reemplazos frecuentes.

2. Modelos anatómicos para cirugías complejas

Antes de una operación complicada, los médicos pueden imprimir en 3D una réplica exacta del órgano o la parte del cuerpo a intervenir (por ejemplo, el corazón, cráneo o vasos sanguíneos). Con este modelo físico, los cirujanos pueden planificar la operación, practicarla, identificar riesgos y reducir la duración de la cirugía real. Esto mejora la seguridad del paciente y la precisión del procedimiento.

Construcción

1. Casas impresas en 3D usando hormigón

La impresión 3D de viviendas se está expandiendo rápidamente. Se emplean enormes impresoras que depositan capas de cemento hasta formar paredes completas de una vivienda. Este sistema permite construir casas en días, no en meses, y reduce costos de materiales y mano de obra. Además, se utiliza en zonas con necesidad urgente de viviendas, como áreas afectadas por desastres naturales.

2. Estructuras urbanas y mobiliario público

La impresión 3D también se usa para fabricar elementos urbanos como bancos, paradas de autobús, puentes pequeños y módulos decorativos. Al poder diseñarlos digitalmente, se crean formas complejas que serían imposibles (o demasiado caras) de construir con métodos tradicionales. Esto permite ciudades más modernas, personalizadas y con materiales más sostenibles.